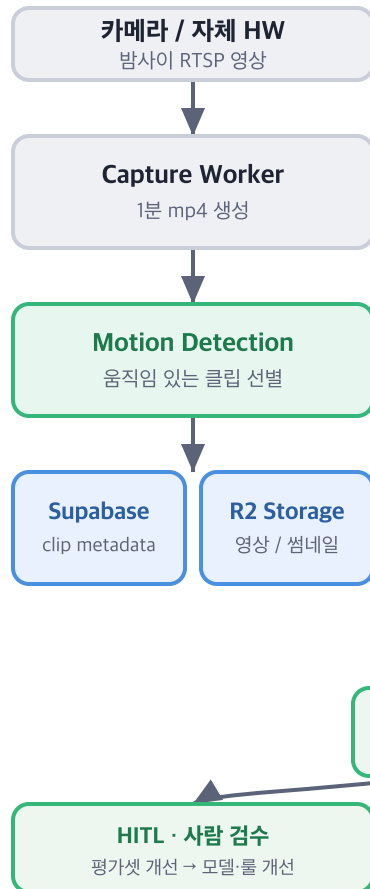


99 Ai 사용 설명서

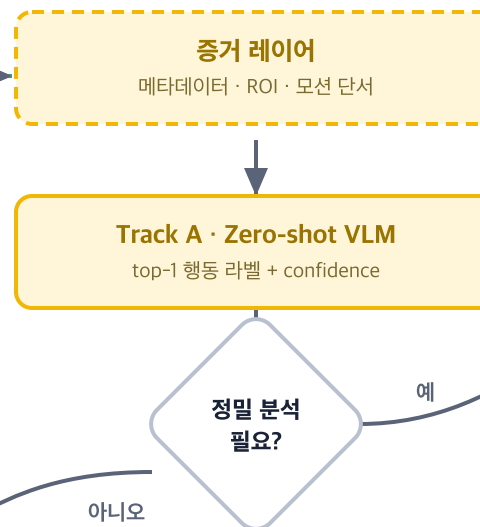
RBA 1.0 전체 관계도

Reptile Behavior Analysis — 밤사이 파충류 펫캠 영상을 행동 타임라인과 케어 시그널로 바꾸는 AI 분석 시스템

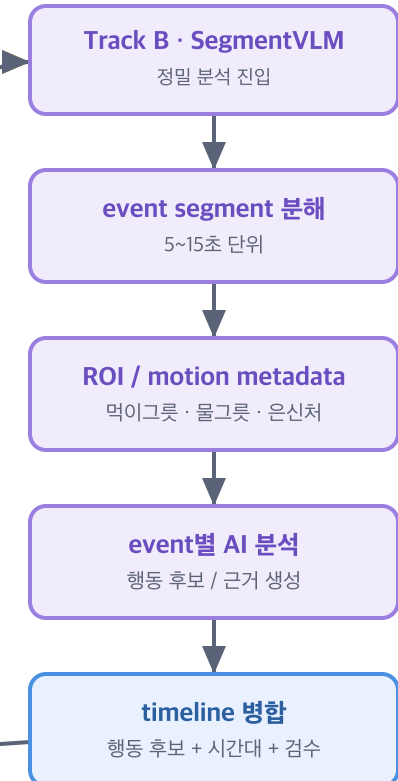
수집 / 저장



RBA Track A — 전수 1차 라벨링



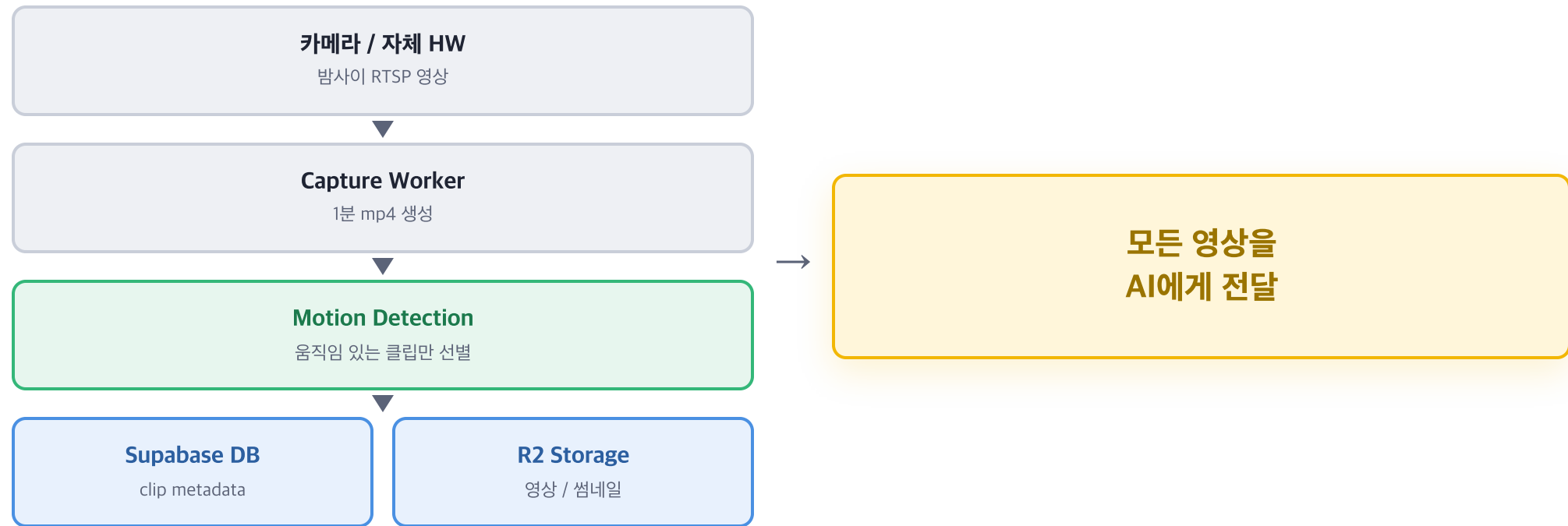
RBA Track B — 정밀 분석 / 회복



99 Ai 사용 설명서

모든 영상을 AI에게 전달

밤사이 촬영분 중 움직임 있는 클립만 선별해 저장하고, AI 분석 파이프라인으로 넘기는 수집 흐름



99 Ai 사용 설명서

Track A — 빠르게 분석하는 Zero-shot VLM

"모든 움직임 클립을 빠르고 저렴하게 1차 라벨링"

- 영상을 빠르게 둘러보고 라벨을 붙이는 1차 검수자 역할
- 자체 개발·검증한 **행동 분석 프롬프트(v4.0)**와 최신 멀티모달 VLM 활용
- 영상을 구간별로 샘플링하여 분석
- 개체의 '**행동 라벨**' 부여

행동 라벨 7종

Drinking · 음수

Eating paste · 사료 섭취

Eating prey · 먹이 사냥

Hand feeding · 사람 급여

Shedding · 탈피

Moving · 이동

Unseen · 미관측

+ 이상행동 케어 알림

분류 라벨과 별도 — 보호자에게 보내는 알림 신호

AI의 영상 분석 **신뢰도(confidence)**에 따라 정밀 분석 여부를 결정 — 스스로 판별 정확도를 표시한다.

99 Ai 사용 설명서

RBA Track A의 행동 분석 프롬프트 (v4.0)란?

자체 개발·검증한 AI 행동 분석 엔진의 안정적인 1차 판독 기준선

- 카메라가 밤새 촬영한 영상 중 움직임이 있는 **60초 클립**을 최신 멀티모달 VLM이 분석하고, 자체 프롬프트(v4.0)가 "어떤 행동으로 판단할지"를 통제
- 결과는 먹이 반응·음수·탈피·이동·보이지 않음 같은 **행동 라벨**과 **판단 신뢰도**로 저장
- 핵심은 단순히 "맞혀봐"가 아니라, **행동을 과잉 해석하지 않도록 증거 기준을 강하게 정의**한다는 것
- 예: 도마뱀이 그릇 근처에 있다고 바로 먹었다고 판단하지 않고, 실제 혀 접촉이나 반복적 섭취 행동이 보여야만 **feeding**으로 분류
- 현재 프롬프트(v4.0)는 **자체 평가셋 기준 약 89% 정확도**를 달성한 1차 판독 기준선으로 고정 — 모델을 교체해도 동일 수준 정확도 유지 (**특정 벤더에 종속되지 않음**)

99 Ai 사용 설명서

Track B — 정밀 분석 (SegmentVLM)

모든 영상을 통째로 한 번 보지 않고, 움직임과 ROI를 기준으로 짧은 이벤트 조각으로 나눠서 분석



- 판별이 필요한 영상 구간을 특정 → event segment 생성
- 먹이그릇 / 물그릇 / 은신처 같은 ROI metadata 결합
- 단순히 더 자세히 보는 것을 넘어, ROI·모션·환경 메타데이터 같은 '판단 증거'를 결합해 분석
- "03:27~03:39 물그릇 근처에서 허 동작"처럼 시간대 설명 가능
- 건강 리포트·행동 패턴 분석으로 확장하기 위한 기반

Track A가 놓치기 쉬운 미세 행동(음수·먹이 반응 등)을 회복하는 정밀 분석 레이어. 모호한 영상은 사람 검수로 넘겨, 검수 결과가 다시 분석 품질을 끌어올리는 데이터 루프를 만든다.

99 Ai 사용 설명서

분석 사례 — Track A의 한계를 Track B가 회복

신뢰도가 낮은 1차 판별을 정밀 분석이 바로잡는 실제 처리 과정

drinking 사례 · key frame



물그릇에 머리를 넣고 혀를 수면에 대어 물을 마시는 순간 — 정밀 분석의 결정적 근거

단순 분석 (Track A)

이 클립을 eating_paste(사료 섭취)로 판별했지만, 신뢰도가 낮아 정밀 분석으로 착수

- 처리 과정: 움직임 구간 자동 탐지 → 핵심 장면을 개별 고해상 프레임으로 추출 → 프레임 단위 정밀 분석
- 정밀 결과: 게코가 물그릇에 머리를 넣고 혀를 수면에 대어 물을 마시는 모습이 명확 (사료 섭취 아님)

최종 판정 → drinking

99 Ai 사용 설명서

발전 계획

1단계 · RBA 1.0 (베타)

Track A + Track B

대상: 크레스티드 게코

- Track A + B로 핵심 행동 자동 분류
- 자동 분석 + 사람 검수로 라벨 품질 향상
- 앱에서 자동 라벨·하이라이트·밤사이 요약 제공



2단계 · RBA 1.5

선별적 정밀 분석

Selective SegmentVLM

- 확실한 일반 행동은 Track A에서 바로 확정
- 모호·중요 행동만 Track B로 정밀 분석
- 먹이·음수·탈피 등 핵심 건강 행동 회복률 강화



3단계 · RBA 2.0

Production Scale

대규모 운영 구조

- 자체 서버 + 도마뱀 특화 모델 + 증거 기반 양상블
- 외부 AI 의존도 ↓, 분석 단위 비용 통제
- **우리만의 데이터·모델 자산 = 진입장벽**

4단계 · 다종 확장

- 크레스티드 게코를 넘어 인기 파충류·양서류 등으로 분석 대상 확대
- 종별 데이터가 누적될수록 모델 성능으로 전환되는 선순환

99 Ai 사용 설명서

structured context packet 설계 ★ 승부처

Track B에서 모델에게 그냥 "이 영상 봐봐"라고 던지는 대신, 영상 주변의 판단 재료를 구조화해서 같이 주는 설계

✕ 나쁜 입력

"이 영상에서 도마뱀이 뭐 하고 있어?"

✓ 좋은 입력

"이 클립은 03:27에 발생했고, 물그릇 ROI 근처에서 motion burst가 있었고, 이 개체는 크레 스티드 게코이며, 최근 2일간 음수 이벤트가 없었고, 전후 10초 프레임에서 머리가 물그릇 방 향으로 이동했다. 이 증거를 기준으로 drinking / moving / unknown 중 판단해."

정리

지난 연구에서 이 가설을 직접 검증했다. 프롬프트만 정교하게 다듬어서는 넘지 못하는 한계가 분명히 존재했고, 모델에게 '볼 수 있는 증거'를 늘려줬을 때 비로소 정확도가 올라갔다. 즉 RBA의 다 음 도약은 더 좋은 프롬프트가 아니라, 영상 주변의 증거를 구조화해 결합하는 데 있다 — **이것이 범용 AI를 그대로 가져다 쓰는 경쟁자가 따라오기 어려운 지점이다.**

99 Ai 사용 설명서

VLM + fine-tuned model + rules ensemble

★ 해자

RBA가 장기적으로 한 모델에만 의존하지 않고, 여러 판단기를 조합해 최종 행동 라벨을 결정하는 구조

VLM

영상을 보고 의미를 이해하는 범용 시각 모델. 최신 멀티모달 VLM을 활용하며 특정 벤더에 종속되지 않는다.

+

fine-tuned

우리 라벨 데이터로 학습한 도마뱀 행동 특화 모델. 자체 서버에서 구동, 빈출 패턴을 더 잘 판별하고 VLM 호출보다 비용을 크게 낮춘다.

+

rules

범용 LLM/VLM보다 행동 제약(rule)이 판단 정확도를 더 높이는 사례. 도메인 규칙으로 오판을 줄인다.

=

ensemble

이 셋의 결과를 합쳐 최종 판단을 내리는 의사결정 레이어.

정리

단일 모델·단일 벤더에 의존하지 않고, 범용 영상 이해 모델 + 도마뱀 행동 특화 모델 + 사육 도메인 규칙을 결합한 앙상블 구조. 이 구조는 외부 모델이 아무리 좋아져도 우리 데이터·규칙 위에서만 완성되므로, 시간이 지날수록 복제 난이도가 올라간다.